

狭义相对论

杨国梁

目录

前言	1
第 1 章 对称双生子实验	1
1.1 实验过程	1
1.2 钟慢效应	2
1.3 对称性约束	2
1.4 实验结论	2
第 2 章 洛伦兹变换的推导	3
2.1 公理设定	3
2.2 建立一般线性变换形式	3
2.2.1 约束 1: 追踪 S' 的原点	4
2.2.2 约束 2: 相对性原理	4
2.3 引入恒定速度	5
2.4 确定参数 A	6
2.5 最终形式	7
2.6 推广到四维时空	7
2.6.1 横向坐标不变: 对称性论证	8
2.6.2 四维洛伦兹变换	9
2.6.3 讨论	9
第 3 章 麦克斯韦方程组	10
3.1 问题的提出	10
3.2 洛伦兹变换	10
3.3 麦克斯韦方程组	12
3.3.1 四维势与电磁场张量	13
3.3.2 计算矩阵形式	14
3.3.3 非齐次麦克斯韦方程组	15

3.3.4	齐次麦克斯韦方程组	17
3.4	协变性与电磁场的变换	20
3.4.1	物理量的洛伦兹变换	20
3.4.2	非齐次方程的协变性	21
3.4.3	齐次方程的协变性	22
3.4.4	电磁场的变换关系	23
3.4.5	小结	27
	参考文献	28

表索引

3.1	有源项 4 维 3 维对应关系	17
3.2	无源项 4 维 3 维对应关系	20

前言

- 章节 1：设计一个完全镜像对称的双生子实验，以对称性约束检验“钟慢效应”的测量解释与随身时钟物理过程之间的区分。
- 章节 2：不预设“光”这一具体物理对象，仅从线性性、不变速度与群结构三条弱前提出发，严格导出洛伦兹变换；
- 章节 3：将麦克斯韦方程组改写为四维张量形式，逐分量验证其与三维矢量方程的对应关系，证明其在洛伦兹变换下的协变性，并导出电场与磁场的变换关系；

本项研究的逻辑推演，代数验证，格式整理，内容校验，有 DeepSeek 和 WorkBuddy 的深度参与和帮助，特此致谢。

杨国梁

2026 年 10 月

第 1 章 对称双生子实验

本章设计一个完全镜像对称的双生子实验，检验“钟慢效应”这一测量结果与随身时钟物理过程之间的关系。

1.1 实验过程

定义 1.1 (实验对象). 设惯性参考系 S 中存在两个质点 A 和 B 。在时空原点 O 处， A 与 B 相遇并完成时钟对表。设此时 S 系的坐标时 $t = 0$ ，两者的随身时钟时（携带的时钟读数）分别记为 τ_A 和 τ_B ，且设 $\tau_A = \tau_B = 0$ 。

定义 1.2 (路径分段). 从 O 点出发， A 和 B 分别沿两条完全镜像对称的空间路径运动，在时空点 M 再次相遇。其路径分为两个阶段：

1. 弧线段 $O \rightarrow P$ 与 $O \rightarrow Q$ ： A 经过弧线到达点 P ， B 经过完全镜像的弧线到达点 Q 。这两段过程包含了加速与转向。
2. 直线段 $P \rightarrow M$ 与 $Q \rightarrow M$ ：设 A 到达 P 点后，从点 P 开始以恒定速度 v 沿直线向 M 运动， B 到达 Q 点后，从点 Q 开始以恒定速度 $-v$ 沿直线向 M 运动。

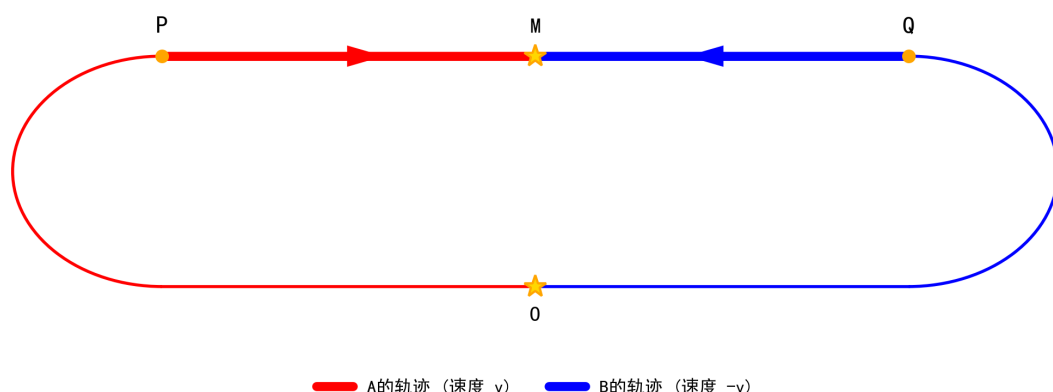


图 1.1: 对称双生子实验

公理 1.1 (对称性公理). 根据实验设定，路径 $O \rightarrow P \rightarrow M$ 与 $O \rightarrow Q \rightarrow M$ 关于中心轴 OM 完美镜像对称。即： A 和 B 的物理经历在空间几何与动力学上完全等价。这一对称

性在逻辑上确立了 A 与 B 的身份平等与可互换性。

1.2 钟慢效应

本章只研究路径分段（定义 1.2）中第 2 阶段直线段的惯性运动过程。

在 A 的静止参考系 S_A 中， B 以相对速度 $v_{B/A}$ 运动。根据洛伦兹变换， A 测量 B 的时间会发生膨胀式 1.1。

$$\Delta t_A = \gamma \left(\Delta t_B + \frac{v_{B/A} \Delta x_B}{c^2} \right) \implies \Delta t_B = \frac{1}{\gamma} \Delta t_A \quad (1.1)$$

式 1.1 中， B 的静止位置处 $\Delta x_B = 0$ ， Δt_B 是 A 在 S_A 系中通过洛伦兹变换计算出的时间，揭示了 A 测量 B 的时间流逝更慢。同理，在 B 的静止参考系 S_B 中， B 也会得出 A 的时间流逝更慢的结论。

1.3 对称性约束

根据对称性公理 1.1， A 和 B 经历了完全镜像对称的物理过程。在 M 点相遇时，两者随身时钟时相等，即式 1.2。

$$\tau_A = \tau_B \quad (1.2)$$

1.4 实验结论

在满足狭义相对论条件的前提下，狭义相对论测量时得到的“时间不一致”，与对称性确定的“随身时钟时相等”发生了冲突。这说明：狭义相对论测量出的时间差异，并不等同于物理上时钟实际经历的差异。“钟慢效应”是特定理论下的测量结果，它不等同于随身时钟读数的物理过程的真实发生。

第 2 章 洛伦兹变换的推导

2.1 公理设定

洛伦兹变换的推导，只需立足于三条最弱的前提：变换的线性性、不变速度的存在，以及变换集合的群结构。换言之，我们并不预设“光”这一具体物理对象，而只假定时空具有均匀性与各向同性，并存在一个在所有惯性系中取值相同的特征速度 c 。

公理 2.1 (均匀性假设 (线性变换)). 空间是均匀的，时间是均匀的。因此，两个惯性系 S 和 S' 之间的坐标变换必须是线性变换 (齐次线性变换加平移，这里取原点重合的齐次部分)。

公理 2.2 (存在不变速度). 存在一个恒定的特征速度 c ，在任何参考系中，沿任意方向测量该速度都恒为 c 。这意味着如果 $x = ct$ ，则在 S' 中必有 $x' = ct'$ ；若 $x = -ct$ ，则 $x' = -ct'$ 。

公理 2.3 (协变性 (群结构)). 所有的空间方向是对称的 (各向同性)，且变换构成的集合必须形成“群”：即连续做两次变换等于做一次变换，且存在逆变换回到原坐标系。

2.2 建立一般线性变换形式

设 S' 系相对于 S 系以速度 v 沿 x 轴正向运动，两系对应的坐标轴两两平行，且在 $t = t' = 0$ 时原点重合。两系的几何关系如图 2.1 所示。本节先在 $x-t$ 平面内建立变换；横向坐标 y, z 保持不变这一结论将在小节 2.6 节中由对称性严格证明，届时将看到二维推导对四维变换是完全充分的。

由于变换是线性的， $x-t$ 平面内的通式可以写为：

$$x' = Ax + Bt \quad (2.1)$$

$$t' = Cx + Dt \quad (2.2)$$

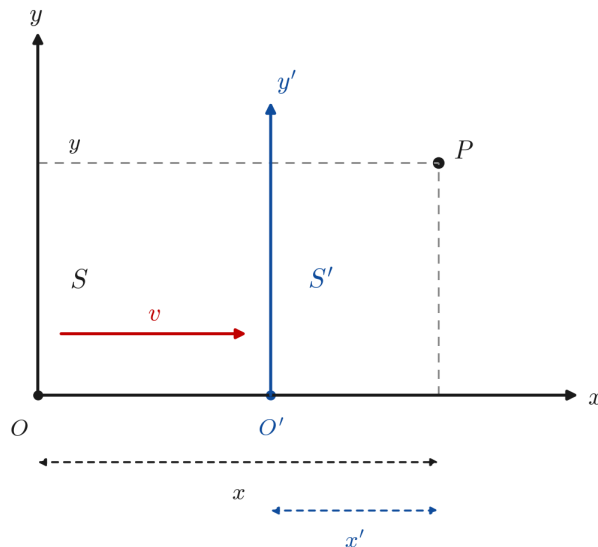


图 2.1: 洛伦兹变换的坐标变换示意: 惯性系 S 与 S' 坐标轴对应平行, S' 系以速度 v 沿 x 轴正向相对 S 系运动, 同一事件 P 在两系中的横坐标分别为 x 与 x' , 纵坐标 $y' = y$

其中 A, B, C, D 是待定的常数 (只依赖于 v 和 c)。

2.2.1 约束 1: 追踪 S' 的原点

S' 的原点 $x' = 0$, 在 S 系中对应 $x = vt$ 。代入式 2.1:

$$0 = A(vt) + Bt \implies B = -Av$$

于是式 2.1 变为式 2.3。

$$x' = A(x - vt) \quad (2.3)$$

2.2.2 约束 2: 相对性原理

由式 2.3 和式 2.2 得到变换矩阵为式 2.4, 它作用于列向量 $(x, t)^T$ 。

$$\Lambda = \begin{pmatrix} A & -Av \\ C & D \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

S 系相对于 S' 系以速度 $-v$ 运动。根据公理 2.3 的群性质, 从 S' 到 S 的逆变换必须具有相同的数学形式。

首先计算一般线性变换的行列式为式 2.5。

$$\det(\Lambda) = AD + AvC = A(D + vC) \quad (2.5)$$

设 $\det(\Lambda) \neq 0$ ，否则变换不可逆，与群结构公理矛盾。式 2.4 的逆矩阵为式 2.6。

$$\Lambda^{-1} = \frac{1}{\det(\Lambda)} \begin{pmatrix} D & Av \\ -C & A \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

由此得到从 S' 到 S 的变换方程：

$$x = \frac{D}{A(D + vC)}x' + \frac{Av}{A(D + vC)}t' \quad (2.7)$$

由于 S 系相对于 S' 系以 $-v$ 运动， S 系的原点 ($x = 0$) 在 S' 系中满足 $x' = -vt'$ 。代入式 2.7：

$$0 = \frac{D}{A(D + vC)}(-vt') + \frac{Av}{A(D + vC)}t' \quad (2.8)$$

消去公因子后得：

$$-Dv + Av = 0 \implies D = A \quad (2.9)$$

现在，变换矩阵的形式缩小为：

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -Av \\ C & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

2.3 引入恒定速度

我们要求存在一个速度 c ，在 S 系中满足 $x = ct$ ，且变换到 S' 系后依然满足 $x' = ct'$ 。代入式 2.3 和式 2.2 的形式：

$$x' = A(ct - vt) = A(c - v)t$$

$$t' = C(ct) + At = (Cc + A)t$$

因为要求 $x' = ct'$ ，代入得到：

$$A(c-v)t = c(Cc + A)t$$

消去 t ($t > 0$), 得:

$$\begin{aligned} A(c-v) &= c(Cc + A) \\ Ac - Av &= Cc^2 + Ac \\ -Av &= Cc^2 \quad \Rightarrow \quad C = -\frac{Av}{c^2} \end{aligned} \tag{2.11}$$

对反向光信号 $x = -ct$ (此时要求 $x' = -ct'$) 作同样的计算, 得到完全相同的约束, 不产生新的限制。

现在, 变换只依赖最后一个参数 A :

$$x' = A(x - vt) \tag{2.12}$$

$$t' = A\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \tag{2.13}$$

2.4 确定参数 A

我们需要确定最后一个参数 A 。由公理 2.3, 变换集合构成群: 连续做一次速度为 v 的变换与一次速度为 $-v$ 的变换, 必须回到原坐标系, 即逆变换等于速度反号的变换, $\Lambda(v)^{-1} = \Lambda(-v)$ 。从矩阵形式 (作用于列向量 $(x, t)^T$):

$$\Lambda(v) = \begin{pmatrix} A & -Av \\ -Av/c^2 & A \end{pmatrix}$$

逆矩阵 $\Lambda(v)^{-1}$ 应该等于 $\Lambda(-v)$:

$$\Lambda(-v) = \begin{pmatrix} A & Av \\ Av/c^2 & A \end{pmatrix}$$

计算 $\Lambda(v)$ 的逆矩阵 (行列式 $\det = A^2 - A^2v^2/c^2 = A^2(1 - v^2/c^2)$):

$$\Lambda(v)^{-1} = \frac{1}{A^2(1 - v^2/c^2)} \begin{pmatrix} A & Av \\ Av/c^2 & A \end{pmatrix} = \frac{1}{A(1 - v^2/c^2)} \begin{pmatrix} 1 & v \\ v/c^2 & 1 \end{pmatrix}$$

令 $\Lambda(v)^{-1} = \Lambda(-v)$, 即:

$$\frac{1}{A(1 - v^2/c^2)} \begin{pmatrix} 1 & v \\ v/c^2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & Av \\ Av/c^2 & A \end{pmatrix}$$

比较矩阵的左上角元素:

$$\frac{1}{A(1 - v^2/c^2)} = A \implies A^2(1 - v^2/c^2) = 1$$

解得:

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \equiv \gamma \quad (2.14)$$

(这里取正号, 因为要求 $v = 0$ 时变换退化为恒等变换 $A = 1$.)

2.5 最终形式

将 $A = \gamma$ 代入式 2.12 与式 2.13, 我们得到 x - t 平面内的洛伦兹变换。为与下一节四维形式的变量顺序约定 (t, x, y, z) 保持一致, 这里按 t' 、 x' 的顺序汇总:

$$t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \quad (2.15)$$

$$x' = \gamma(x - vt) \quad (2.16)$$

写成矩阵形式式 2.17, 列向量相应按 (t, x) 的顺序排列, 其左上角 2×2 块与下一节四维形式式 2.21 完全一致。

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c^2 \\ -\gamma v & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \quad (2.17)$$

2.6 推广到四维时空

前几节在 x - t 平面内完成了推导。本节补齐四维图景: 先由对称性证明横向坐标 y 、 z 在变换下不变, 再给出完整的四维洛伦兹变换及其矩阵形式, 最后验证时空间隔的不变性。

2.6.1 横向坐标不变：对称性论证

设两系坐标轴对应平行。 y 、 z 坐标的一般线性变换可写为式 2.18（系数只依赖于 v 与 c ）。

$$\begin{aligned} y' &= ay + bz + \alpha x + \eta t \\ z' &= cy + dz + \mu x + \nu t \end{aligned} \quad (2.18)$$

第一步（ x 轴映到 x' 轴）。由各向同性， x 轴在变换下必须映到 x' 轴：位于 x 轴上的点（ $y = z = 0$ ）在 S' 系中的横向坐标必须为零。于是对任意 x 、 t 有 $\alpha x + \eta t = 0$ 与 $\mu x + \nu t = 0$ ，故

$$\alpha = \eta = \mu = \nu = 0$$

第二步（反射对称性）。将两系的 y 轴同时反向（ $y \rightarrow -y$ ， $y' \rightarrow -y'$ ），物理情境不变，变换形式应保持不变。在反射后的坐标下 $-y' = -ay + bz$ ，即 $y' = ay - bz$ ，与原式 $y' = ay + bz$ 比较得 $b = 0$ ；同理，由 $z \rightarrow -z$ 的反射对称性得 $c = 0$ 。于是

$$y' = ay, \quad z' = dz$$

第三步（确定横向比例因子）。由 y 、 z 两个横向方向的等价性， $a = d$ ，记为 $a(v)$ 。

- 一方面，对上式求逆（即把 v 换成 $-v$ 的变换）得 $y = a(-v)y'$ ，故

$$a(v)a(-v) = 1$$

- 另一方面，考虑两个由相对性原理（公理 2.3）联系起来的实验： S' 系测量静止于 S 系的横向标尺，由于 y' 只依赖于 y （与同时性无关），测得长度为原来的 $a(v)$ 倍； S 系测量静止于 S' 系的同一根标尺，测得长度为原来的 $a(-v)$ 倍。两个实验的物理地位完全对等（交换两系即可互换），比例因子必须相同，故 $a(v) = a(-v)$ 。

于是 $a(v)^2 = 1$ ；再由 $v \rightarrow 0$ 时变换连续地退化为恒等变换（ $a \rightarrow 1$ ），得

$$y' = y, \quad z' = z \quad (2.19)$$

即横向坐标在洛伦兹变换下不变。因此四维变换在 (t, x) 与 (y, z) 子空间上是分块对角的，前几节在 $x-t$ 平面内的推导对四维变换完全充分。

2.6.2 四维洛伦兹变换

综合以上结果，得到四维洛伦兹变换（变量按 (t, x, y, z) 的顺序排列）：

$$\begin{cases} t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \\ x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (2.20)$$

其矩阵形式为式 2.21。

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v/c^2 & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (2.21)$$

取 $x^0 = ct$ 并记 $\beta = v/c$ ，四个分量具有相同的长度量纲，矩阵化为对称形式式 2.22。

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (2.22)$$

2.6.3 讨论

整个推导只使用了三条公理——线性性、不变速度的存在与群结构——而未借助电磁学或光的任何具体性质。

第 3 章 麦克斯韦方程组

3.1 问题的提出

在经典力学中，惯性系 S 和 S' （其中 S' 以恒定速度 v 沿 x 轴相对 S 运动）之间的坐标变换由伽利略变换描述为式 3.1。

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (3.1)$$

然而，麦克斯韦方程组预言了真空中光速 c 为一个普适常数，见式 3.2。

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (3.2)$$

这与伽利略变换下的速度合成法则相矛盾。

3.2 洛伦兹变换

爱因斯坦基于以下两条原理构建了狭义相对论：

相对性原理：所有物理定律在所有惯性参考系中具有相同的形式。

光速不变原理：在任何惯性参考系中，真空中的光速 c 都相同。

满足这两条原理的坐标变换是洛伦兹变换。采用四维闵可夫斯基时空坐标 $x^\nu = (ct, x, y, z)$ ，将时间分量乘以 c ，即取 $x^0 = ct$ ，是为了让四个分量具有相同的长度量纲，从而变换矩阵的各个元素均为无量纲量。

洛伦兹变换为式 3.3。

$$\begin{cases} t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \\ x' = \gamma (x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad (3.3)$$

$$\beta = \frac{v}{c} \quad (3.4)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (3.5)$$

其中 β 为无量纲速度参数, γ 为洛伦兹因子。

设初始时刻 S 系和 S' 系的原点重合, S' 系沿 x 轴以速度 v 运动。从 S 系到 S' 系的洛伦兹变换的矩阵形式为式 3.6。

$$x'^{\mu} = \Lambda_{\nu}^{\mu} x^{\nu} \quad (3.6)$$

其中式 3.6 中的 Λ_{ν}^{μ} 为洛伦兹变换矩阵式 3.7。

$$\Lambda_{\nu}^{\mu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

$$x'^{\mu} = \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

$$x^{\nu} = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (3.9)$$

将式 3.6 的矩阵乘法展开, 并代入式 3.4, 得到式 3.10、式 3.11、式 3.12、式 3.13, 合起来就是非矩阵形式的洛伦兹变换式 3.3。

$$\begin{aligned}
t' &= \frac{1}{c} (\gamma(ct) + (-\gamma\beta)x + 0 \cdot y + 0 \cdot z) \\
&= \gamma t - \gamma \frac{\beta}{c} x = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)
\end{aligned} \tag{3.10}$$

$$\begin{aligned}
x' &= (-\gamma\beta)(ct) + \gamma x + 0 \cdot y + 0 \cdot z \\
&= \gamma x - \gamma\beta ct = \gamma(x - vt)
\end{aligned} \tag{3.11}$$

$$y' = 0 \cdot ct + 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \cdot z = y \tag{3.12}$$

$$z' = 0 \cdot ct + 0 \cdot x + 0 \cdot y + 1 \cdot z = z \tag{3.13}$$

从 S' 系到 S 系的逆变换，其矩阵形式为式 3.14，其中式 3.15 中的 Λ_μ^ν 是式 3.7 中 Λ_μ^μ 的逆矩阵。

$$x^\nu = \Lambda_\mu^\nu x'^\mu \tag{3.14}$$

$$\Lambda_\mu^\nu = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{3.15}$$

逆变换的非矩阵形式为式 3.16。

$$\begin{cases} t = \gamma \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right) \\ x = \gamma (x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \end{cases} \tag{3.16}$$

3.3 麦克斯韦方程组

本节将麦克斯韦方程组改写为四维时空中的张量形式。采用闵可夫斯基度规 $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$ ；时空指标取 $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$ ，空间指标取 $i, j = 1, 2, 3$ ，重复的上下指标按爱因斯坦求和约定求和。

3.3.1 四维势与电磁场张量

电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 由四维势定义为式 3.17，它统一了电场和磁场。

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \quad (3.17)$$

四维势 A^μ 为式 3.18，其中 ϕ 是标量势， $\mathbf{A}$ 是矢量势。

$$A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right) = \left(\frac{\phi}{c}, A_x, A_y, A_z \right) \quad (3.18)$$

∂^μ 是逆变四维梯度算符，为式 3.19。

$$\partial^\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right) = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (3.19)$$

电场和磁场^[1]（第 240 页）由势定义为式 3.20 和式 3.21。

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \quad (3.20)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \quad (3.21)$$

其中 $\mathbf{e}_x$ 、 $\mathbf{e}_y$ 、 $\mathbf{e}_z$ 为直角坐标系的单位矢量。式 3.20 的分量形式为式 3.22，式 3.21 的分量形式^[1]（第 173 页）为式 3.23、式 3.24、式 3.25。

$$E_i = -\frac{\partial\phi}{\partial x^i} - \frac{\partial A^i}{\partial t} \quad (3.22)$$

$$B_x = (\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \quad (3.23)$$

$$B_y = (\nabla \times \mathbf{A})_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \quad (3.24)$$

$$B_z = (\nabla \times \mathbf{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \quad (3.25)$$

3.3.2 计算矩阵形式

根据式 3.17 计算 $F^{\mu\nu}$ 中的上三角元素。

3.3.2.1 对角元

$\mu = \nu = i$ 代入式 3.17 得到式 3.26。

$$F^{ii} = \partial^i A^i - \partial^i A^i = 0 \quad (3.26)$$

3.3.2.2 时间-空间分量

$\mu = 0, \nu = i$ 代入式 3.17, 化简后代入式 3.22 得到式 3.27。

$$\begin{aligned} F^{0i} &= \partial^0 A^i - \partial^i A^0 \\ &= \frac{1}{c} \frac{\partial A^i}{\partial t} - \left(-\frac{\partial}{\partial x^i} \right) \left(\frac{\phi}{c} \right) \\ &= \frac{1}{c} \left(\frac{\partial A^i}{\partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right) \\ &= -\frac{E_i}{c} \end{aligned} \quad (3.27)$$

3.3.2.3 空间-空间分量

$\mu = i, \nu = j$ 代入式 3.17 得到式 3.28, 其中 $i, j = 1, 2, 3$ 。

$$F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i = -\frac{\partial A^j}{\partial x^i} + \frac{\partial A^i}{\partial x^j} \quad (3.28)$$

计算 F^{12} , 代入式 3.28, 得到式 3.29。

$$F^{12} = -\frac{\partial A^2}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^2} = -\frac{\partial A_y}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial y} = -B_z \quad (3.29)$$

计算 F^{13} , 代入式 3.28, 得到式 3.30。

$$F^{13} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^1} + \frac{\partial A^1}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial z} = B_y \quad (3.30)$$

计算 F^{23} , 代入式 3.28, 得到式 3.31。

$$F^{23} = -\frac{\partial A^3}{\partial x^2} + \frac{\partial A^2}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_z}{\partial y} + \frac{\partial A_y}{\partial z} = -B_x \quad (3.31)$$

3.3.2.4 矩阵形式

根据式 3.17 的定义可知 $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$ ，电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 是一个反对称二阶张量，下三角各元素可由上三角元素的对称位置加负号得到，其矩阵形式为式 3.32。

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (3.32)$$

利用电磁场张量，麦克斯韦方程组可以简洁地表示为两个协变方程：非齐次方程式 3.33 与齐次方程式 3.51。

3.3.3 非齐次麦克斯韦方程组

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \quad (3.33)$$

其中 ∂_μ 是协变四维导数式 3.34， J^ν 是四维电流密度式 3.35。

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right) = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (3.34)$$

$$J^\nu = (c\rho, \mathbf{J}) = (c\rho, J_x, J_y, J_z) \quad (3.35)$$

3.3.3.1 高斯电场定律

取时间分量 $\nu = 0$ 时， $\partial_\mu F^{\mu 0}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 0 列的点乘，得到式 3.36，其中 $J^0 = c\rho$ 。

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{E_x}{c} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{E_y}{c} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{E_z}{c} \right) = \mu_0 c \rho \quad (3.36)$$

式 3.36 两边乘以 c ，得到式 3.37。

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \mu_0 c^2 \rho \quad (3.37)$$

利用式 3.2 得 $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$ ，代入式 3.37 整理后得到高斯电场定律式 3.38。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3.38)$$

3.3.3.2 安培-麦克斯韦定律

磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{B}$ 为式 3.39。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (3.39)$$

式 3.39 可以展开为三个分量方程式 3.40、式 3.41、式 3.42。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \quad (3.40)$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \quad (3.41)$$

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \quad (3.42)$$

由式 3.2 得到式 3.43。

$$\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0 \quad (3.43)$$

取空间分量 $\nu = 1$ 时, $\partial_\mu F^{\mu 1}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 1 列的点乘, 得到式 3.44, 其中 $J^1 = J_x$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{-E_x}{c} \right) + \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} = \mu_0 J_x \quad (3.44)$$

将式 3.43 和式 3.40 代入式 3.44 后整理得到式 3.45。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_x - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} = \mu_0 J_x \quad (3.45)$$

当 $\nu = 2$ 时, $\partial_\mu F^{\mu 2}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 2 列的点乘, 为式 3.46, 其中 $J^2 = J_y$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{-E_y}{c} \right) - \frac{\partial B_z}{\partial x} + \frac{\partial B_x}{\partial z} = \mu_0 J_y \quad (3.46)$$

将式 3.43 和式 3.41 代入式 3.46 后整理得到式 3.47。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_y - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t} = \mu_0 J_y \quad (3.47)$$

当 $\nu = 3$ 时, $\partial_\mu F^{\mu 3}$ 是 ∂_μ 与 $F^{\mu\nu}$ 第 3 列的点乘, 为式 3.48, 其中 $J^3 = J_z$ 。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{-E_z}{c} \right) + \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = \mu_0 J_z \quad (3.48)$$

将式 3.43 和式 3.42 代入式 3.48 后整理得到式 3.49。

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_z}{\partial t} = \mu_0 J_z \quad (3.49)$$

合并三个分量方程式 3.45、式 3.47、式 3.49 为矢量形式式 3.50, 此方程给出安培-麦克斯韦定律。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (3.50)$$

3.3.3.3 对应关系

表 3.1 中对 4 维与 3 维的对应关系做了总结: 1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 3.1: 有源项 4 维 3 维对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \nu = 0$	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0$	高斯电场定律
$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \nu = 1, 2, 3$	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$	安培-麦克斯韦定律

时间分量 ($\nu = 0$) 对应高斯电场定律, 空间分量 ($\nu = 1, 2, 3$) 对应安培-麦克斯韦定律。

3.3.4 齐次麦克斯韦方程组

循环 (指标三重交替) 形式为式 3.51, 该式对指标 λ, μ, ν 的任意取值均成立。

$$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} = 0 \quad (3.51)$$

3.3.4.1 高斯磁场定律

式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$ 得到式 3.52。

$$\partial^1 F^{23} + \partial^2 F^{31} + \partial^3 F^{12} = 0 \quad (3.52)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.52，得到式 3.53。

$$-\frac{\partial}{\partial x}(-B_x) - \frac{\partial}{\partial y}(-B_y) - \frac{\partial}{\partial z}(-B_z) = 0 \quad (3.53)$$

将式 3.53 整理后得高斯磁场定律式 3.54。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.54)$$

3.3.4.2 法拉第电磁感应定律

电场 $\mathbf{E}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{E}$ 为式 3.55。

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} \quad (3.55)$$

式 3.55 可以展开为三个分量方程式 3.56、式 3.57、式 3.58。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_x = \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \quad (3.56)$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \quad (3.57)$$

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \quad (3.58)$$

x-分量：式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 2, 3)$ ，得到式 3.59。

$$\partial^0 F^{23} + \partial^2 F^{30} + \partial^3 F^{02} = 0 \quad (3.59)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.59 得到式 3.60。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (-B_x) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{E_z}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(-\frac{E_y}{c} \right) = 0 \quad (3.60)$$

将式 3.60 乘 c 整理后得到式 3.61。

$$-\frac{\partial B_x}{\partial t} - \frac{\partial E_z}{\partial y} + \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0 \quad (3.61)$$

将式 3.56 代入式 3.61 得到式 3.62。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_x = -\frac{\partial B_x}{\partial t} \quad (3.62)$$

y-分量：式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 3, 1)$ ，得到式 3.63。

$$\partial^0 F^{31} + \partial^3 F^{10} + \partial^1 F^{03} = 0 \quad (3.63)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.63 得到式 3.64。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (-B_y) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{E_x}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{E_z}{c} \right) = 0 \quad (3.64)$$

将式 3.64 乘 c 整理后得到式 3.65。

$$-\frac{\partial B_y}{\partial t} - \frac{\partial E_x}{\partial z} + \frac{\partial E_z}{\partial x} = 0 \quad (3.65)$$

将式 3.57 代入式 3.65 得到式 3.66。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = -\frac{\partial B_y}{\partial t} \quad (3.66)$$

z-分量：式 3.51 选择 $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 1, 2)$ ，得到式 3.67。

$$\partial^0 F^{12} + \partial^1 F^{20} + \partial^2 F^{01} = 0 \quad (3.67)$$

将式 3.19 和式 3.32 代入式 3.67 得到式 3.68。

$$\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (-B_z) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{E_y}{c} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{E_x}{c} \right) = 0 \quad (3.68)$$

将式 3.68 乘 c 整理后得到式 3.69。

$$-\frac{\partial B_z}{\partial t} - \frac{\partial E_y}{\partial x} + \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0 \quad (3.69)$$

将式 3.58 代入式 3.69 得到式 3.70。

$$(\nabla \times \mathbf{E})_z = -\frac{\partial B_z}{\partial t} \quad (3.70)$$

合并三个分量方程式 3.62、式 3.66、式 3.70 得到法拉第电磁感应定律式 3.71。

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3.71)$$

3.3.4.3 对应关系

表 3.2 中对 4 维与 3 维的对应关系做了总结：1 个 4 维张量方程包含了 2 个 3 维矢量方程。

表 3.2: 无源项 4 维 3 维对应关系

4 维形式	3 维形式	物理定律
$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} = 0,$ $(\lambda, \mu, \nu) = (1, 2, 3)$	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	高斯磁场定律
$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} = 0,$ $(\lambda, \mu, \nu) \in \{(0, 2, 3), (0, 3, 1), (0, 1, 2)\}$	$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	法拉第电磁感应定律

3.4 协变性 with 电磁场的变换

本节证明麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的：若方程组在惯性系 S 中成立，则在洛伦兹变换后的惯性系 S' 中具有相同的形式。其中非齐次方程协变性的证明，核心是证明式 3.83；齐次方程的形式不变性由式 3.51 的循环结构保证；最后由张量变换法则导出电场与磁场分量的显式变换关系。

3.4.1 物理量的洛伦兹变换

在洛伦兹变换下，各物理量按其张量阶数以确定的规则变换。四维矢量按式 3.72 变换，其中 Λ^μ_ν 为式 3.7。

$$A'^{\nu} = \Lambda_{\sigma}^{\nu} A^{\sigma} \quad (3.72)$$

偏导数算符的变换由链式法则导出。对式 3.6 求逆得式 3.14, 于是 $\partial'_{\mu} = \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}} \partial_{\nu} = \Lambda_{\mu}^{\nu} \partial_{\nu}$, 即协变四维导数的变换式 3.73; 用度规升指标后, 逆变四维导数的变换为式 3.74。

$$\partial'_{\mu} = \Lambda_{\mu}^{\nu} \partial_{\nu} \quad (3.73)$$

$$\partial'^{\mu} = \Lambda_{\rho}^{\mu} \partial^{\rho} \quad (3.74)$$

在 S' 系中, 电磁场张量定义为式 3.75。

$$F'^{\mu\nu} = \partial'^{\mu} A'^{\nu} - \partial'^{\nu} A'^{\mu} \quad (3.75)$$

将式 3.72 和式 3.74 代入式 3.75。由于洛伦兹变换矩阵的元素是常数, 可以提到偏导算符之前; 又因矩阵元素是普通实数, 乘法可交换, $\Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu} = \Lambda_{\sigma}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\mu}$, 于是得到式 3.76。

$$\begin{aligned} F'^{\mu\nu} &= (\Lambda_{\rho}^{\mu} \partial^{\rho}) (\Lambda_{\sigma}^{\nu} A^{\sigma}) - (\Lambda_{\sigma}^{\nu} \partial^{\sigma}) (\Lambda_{\rho}^{\mu} A^{\rho}) \\ &= \Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu} \partial^{\rho} A^{\sigma} - \Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu} \partial^{\sigma} A^{\rho} \\ &= (\Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu}) (\partial^{\rho} A^{\sigma} - \partial^{\sigma} A^{\rho}) \\ &= \Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu} F^{\rho\sigma} \end{aligned} \quad (3.76)$$

最后, 根据式 3.17 的定义, 得到电磁场张量的变换法则式 3.77。

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda_{\rho}^{\mu} \Lambda_{\sigma}^{\nu} F^{\rho\sigma} \quad (3.77)$$

同理, 四维电流密度与协变四维导数分别按式 3.78 和式 3.73 变换。

$$J'^{\mu} = \Lambda_{\nu}^{\mu} J^{\nu} \quad (3.78)$$

3.4.2 非齐次方程的协变性

将式 3.77 和式 3.73 代入 $\partial'_{\mu} F'^{\mu\nu}$ 。为避免哑指标与自由指标重复, 将求和指标改记为 α ; 由于 Λ 的元素是常数, 可提到偏导算符之前, 得到式 3.79。

$$\begin{aligned}\partial'_\mu F'^{\mu\nu} &= (\Lambda^\alpha_\mu \partial_\alpha) (\Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma F^{\rho\sigma}) \\ &= \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma \partial_\alpha F^{\rho\sigma}\end{aligned}\quad (3.79)$$

洛伦兹变换矩阵满足正交关系式 3.80 (即 $\Lambda^{-1}\Lambda = I$)。

$$\Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\mu_\rho = \delta^\alpha_\rho \quad (3.80)$$

其中 Kronecker 符号 δ^α_ρ 在 $\rho = \alpha$ 时为 1, 否则为 0。利用式 3.80 化简式 3.79, 得到式 3.81。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda^\nu_\sigma \partial_\rho F^{\rho\sigma} \quad (3.81)$$

在 S 系中式 3.33 成立, 即 $\partial_\rho F^{\rho\sigma} = \mu_0 J^\sigma$, 代入式 3.81 得到式 3.82。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \Lambda^\nu_\sigma \mu_0 J^\sigma = \mu_0 \Lambda^\nu_\sigma J^\sigma \quad (3.82)$$

根据四维电流密度的变换式 3.78, $\Lambda^\nu_\sigma J^\sigma = J'^\nu$, 于是得到式 3.83。

$$\partial'_\mu F'^{\mu\nu} = \mu_0 J'^\nu \quad (3.83)$$

式 3.83 与式 3.33 具有相同的形式, 这证明了非齐次麦克斯韦方程组在洛伦兹变换下是协变的。

3.4.3 齐次方程的协变性

证明循环形式的齐次方程式 3.51 在洛伦兹变换下形式不变, 即: 如果在参考系 S 中式 3.51 成立, 则在参考系 S' 中, 相应的式 3.84 也成立。

$$\partial'^\lambda F'^{\mu\nu} + \partial'^\mu F'^{\nu\lambda} + \partial'^\nu F'^{\lambda\mu} = 0 \quad (3.84)$$

将变换规则式 3.74 和式 3.77 代入式 3.84 的第一项, 得到式 3.85。

$$\partial'^\lambda F'^{\mu\nu} = (\Lambda^\lambda_\rho \partial^\rho) (\Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta F^{\alpha\beta}) = \Lambda^\lambda_\rho \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta \partial^\rho F^{\alpha\beta} \quad (3.85)$$

同理, 式 3.84 的第二项得到式 3.86, 第三项得到式 3.87。

$$\partial'^{\mu} F'^{\nu\lambda} = \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \partial^{\alpha} F^{\beta\rho} \quad (3.86)$$

$$\partial'^{\nu} F'^{\lambda\mu} = \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \partial^{\beta} F^{\rho\alpha} \quad (3.87)$$

式 3.84 变换后的方程左端变为式 3.88。

$$\begin{aligned} & \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \partial^{\rho} F^{\alpha\beta} + \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \partial^{\alpha} F^{\beta\rho} + \Lambda_{\beta}^{\nu} \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \partial^{\beta} F^{\rho\alpha} \\ &= \Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \left(\partial^{\rho} F^{\alpha\beta} + \partial^{\alpha} F^{\beta\rho} + \partial^{\beta} F^{\rho\alpha} \right) = 0 \end{aligned} \quad (3.88)$$

由于 Λ_{α}^{μ} 是数字（矩阵元素），数的乘法可交换，因此可以将每个乘积中的因子重新排序：三个乘积实际上包含相同的因子 $\Lambda_{\rho}^{\lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu}$ ，只是顺序不同。而括号内正是 S 系中的齐次方程式 3.51（将指标 (λ, μ, ν) 换为 (ρ, α, β) ），故其值为 0。这就证明了式 3.84 成立。

3.4.4 电磁场的变换关系

在 S' 系中， $F'^{\mu\nu}$ 同样由该系的四维势 A'^{μ} 按式 3.75 的方式定义，因而也是反对称张量，其矩阵元素与 $\mathbf{E}'$ 、 $\mathbf{B}'$ 的对应关系和 S 系中一致，即式 3.89 中的 $F'^{\mu\nu}$ 与式 3.32 中的 $F^{\mu\nu}$ 具有相同的形式。

$$F'^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E'_x/c & -E'_y/c & -E'_z/c \\ E'_x/c & 0 & -B'_z & B'_y \\ E'_y/c & B'_z & 0 & -B'_x \\ E'_z/c & -B'_y & B'_x & 0 \end{pmatrix} \quad (3.89)$$

根据电磁场张量的变换法则式 3.77，可以推导出三维空间中电场和磁场分量的显式变换关系。

3.4.4.1 E'_x 与 F'^{01} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 0$ ， $\nu = 1$ ，得到式 3.90。

$$F'^{01} = \Lambda_{\rho}^0 \Lambda_{\sigma}^1 F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \sum_{\sigma=0}^3 \Lambda_{\rho}^0 \Lambda_{\sigma}^1 F^{\rho\sigma} \quad (3.90)$$

根据式 3.5 得到式 3.91。

$$\gamma^2(1 - \beta^2) = 1 \quad (3.91)$$

将式 3.7、式 3.32 和式 3.91 代入式 3.90，只保留非零元素，得到式 3.92。

$$\begin{aligned} -\frac{E'_x}{c} &= \Lambda_0^0 \Lambda_1^1 F^{01} + \Lambda_1^0 \Lambda_0^1 F^{10} \\ &= \gamma \gamma \left(-\frac{E_x}{c} \right) + (-\gamma \beta)(-\gamma \beta) \left(\frac{E_x}{c} \right) \\ &= \gamma^2(1 - \beta^2) \left(-\frac{E_x}{c} \right) \\ &= -\frac{E_x}{c} \end{aligned} \quad (3.92)$$

式 3.92 两边同乘以 $-c$ ，得到式 3.102。

3.4.4.2 E'_y 与 F'^{02} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 0$ ， $\nu = 2$ 。由于 Λ_σ^2 只有在 $\sigma = 2$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.93。

$$F'^{02} = \Lambda_\rho^0 \Lambda_\sigma^2 F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^0 F^{\rho 2} \quad (3.93)$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.93，只保留非零元素，得到式 3.94。

$$\begin{aligned} -\frac{E'_y}{c} &= \Lambda_0^0 F^{02} + \Lambda_1^0 F^{12} \\ &= \gamma \cdot \left(-\frac{E_y}{c} \right) + (-\gamma \beta) \cdot (-B_z) \\ &= \gamma \left(-\frac{E_y}{c} + \beta B_z \right) \end{aligned} \quad (3.94)$$

式 3.94 两边同乘以 $-c$ ，并代入式 3.4，得到式 3.103。

3.4.4.3 E'_z 与 F'^{03} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 0$ ， $\nu = 3$ 。由于 Λ_σ^3 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.95。

$$F'^{03} = \Lambda_\rho^0 \Lambda_\sigma^3 F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^0 F^{\rho 3} \quad (3.95)$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.95，只保留非零元素，得到式 3.96。

$$\begin{aligned}
-\frac{E'_z}{c} &= \Lambda_0^0 F^{03} + \Lambda_1^0 F^{13} \\
&= \gamma \left(-\frac{E_z}{c} \right) + (-\gamma\beta) B_y \\
&= \gamma \left(-\frac{E_z}{c} - \beta B_y \right)
\end{aligned} \tag{3.96}$$

式 3.96 两边同乘以 $-c$ ，并代入式 3.4，得到式 3.104。

3.4.4.4 B'_x 与 F'^{23} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 2$ ， $\nu = 3$ 。由于 Λ_ρ^2 只有在 $\rho = 2$ 时为 1， Λ_σ^3 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.97。

$$\begin{aligned}
-B'_x &= \Lambda_\rho^2 \Lambda_\sigma^3 F^{\rho\sigma} \\
&= F^{23} \\
&= -B_x
\end{aligned} \tag{3.97}$$

整理式 3.97 得到式 3.105。

3.4.4.5 B'_y 与 F'^{13} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 1$ ， $\nu = 3$ 。由于 Λ_σ^3 只有在 $\sigma = 3$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.98。

$$F'^{13} = \Lambda_\rho^1 \Lambda_\sigma^3 F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^1 F^{\rho 3} \tag{3.98}$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.98，只保留非零元素，得到式 3.99。

$$\begin{aligned}
B'_y &= \Lambda_0^1 F^{03} + \Lambda_1^1 F^{13} \\
&= (-\gamma\beta) \left(-\frac{E_z}{c} \right) + \gamma B_y \\
&= \gamma \left(\frac{\beta E_z}{c} + B_y \right)
\end{aligned} \tag{3.99}$$

将式 3.4 代入式 3.99，得到式 3.106。

3.4.4.6 B'_z 与 F'^{12} 分量

式 3.77 中取 $\mu = 1$ ， $\nu = 2$ 。由于 Λ_σ^2 只有在 $\sigma = 2$ 时为 1，其它为 0，得到式 3.100。

$$F'^{12} = \Lambda_\rho^1 \Lambda_\sigma^2 F^{\rho\sigma} = \sum_{\rho=0}^3 \Lambda_\rho^1 F^{\rho 2} \quad (3.100)$$

将式 3.7 和式 3.32 代入式 3.100，只保留非零元素，得到式 3.101。

$$\begin{aligned} -B'_z &= \Lambda_0^1 F^{02} + \Lambda_1^1 F^{12} \\ &= (-\gamma\beta) \left(-\frac{E_y}{c} \right) + \gamma(-B_z) \\ &= \gamma \left(\frac{\beta E_y}{c} - B_z \right) \end{aligned} \quad (3.101)$$

式 3.101 两边同乘以 -1 ，并将式 3.4 代入式 3.101，得到式 3.107。

对于沿 x 轴方向的 boost 变换 (S' 系相对于 S 系以速度 v 运动)，电场分量的变换为式 3.102、式 3.103、式 3.104，磁场分量的变换为式 3.105、式 3.106、式 3.107。

$$E'_x = E_x \quad (3.102)$$

$$E'_y = \gamma(E_y - vB_z) \quad (3.103)$$

$$E'_z = \gamma(E_z + vB_y) \quad (3.104)$$

$$B'_x = B_x \quad (3.105)$$

$$B'_y = \gamma \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) \quad (3.106)$$

$$B'_z = \gamma \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right) \quad (3.107)$$

3.4.4.7 矢量形式

将电场、磁场分解为平行于相对运动方向 (x 方向) 的分量与垂直分量。

平行分量不变，见式 3.108。

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel}, \quad \mathbf{B}'_{\parallel} = \mathbf{B}_{\parallel} \quad (3.108)$$

垂直分量发生电与磁的混合。由分量变换式式 3.103 和式 3.104, 可写出垂直分量的矢量形式式 3.109。

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}'_{\perp} &= E'_y \mathbf{e}_y + E'_z \mathbf{e}_z \\
 &= \gamma(E_y - vB_z) \mathbf{e}_y + \gamma(E_z + vB_y) \mathbf{e}_z \\
 &= \gamma[E_y \mathbf{e}_y + E_z \mathbf{e}_z + v(B_y \mathbf{e}_z - B_z \mathbf{e}_y)] \\
 &= \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})
 \end{aligned} \tag{3.109}$$

其中 $\mathbf{v} = v\mathbf{e}_x$, 且利用了式 3.110。

$$\mathbf{v} \times \mathbf{B} = v\mathbf{e}_x \times (B_x \mathbf{e}_x + B_y \mathbf{e}_y + B_z \mathbf{e}_z) = v(B_y \mathbf{e}_z - B_z \mathbf{e}_y) \tag{3.110}$$

同理, 由分量变换式式 3.106 和式 3.107 可写出式 3.111。

$$\begin{aligned}
 \mathbf{B}'_{\perp} &= B'_y \mathbf{e}_y + B'_z \mathbf{e}_z \\
 &= \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right) \mathbf{e}_y + \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2}E_y\right) \mathbf{e}_z \\
 &= \gamma\left[B_y \mathbf{e}_y + B_z \mathbf{e}_z + \frac{v}{c^2}(E_z \mathbf{e}_y - E_y \mathbf{e}_z)\right] \\
 &= \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\mathbf{v} \times \mathbf{E}\right)
 \end{aligned} \tag{3.111}$$

其中利用了式 3.112。

$$\mathbf{v} \times \mathbf{E} = v\mathbf{e}_x \times (E_x \mathbf{e}_x + E_y \mathbf{e}_y + E_z \mathbf{e}_z) = v(E_y \mathbf{e}_z - E_z \mathbf{e}_y) \tag{3.112}$$

于是得到垂直分量的变换关系式 3.113。

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma\left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2}\mathbf{v} \times \mathbf{E}\right) \tag{3.113}$$

由此可见, 电场与磁场并不是相互独立的对象, 而是同一个电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 在不同惯性系中的不同分量表现。

3.4.5 小结

如果麦克斯韦方程组在参考系 S 中成立, 则在经过洛伦兹变换后的参考系 S' 中也成立。因此, 麦克斯韦方程组具有洛伦兹协变性。

参考文献

- [1] FEYNMAN R P, LEIGHTON R B, SANDS M. 费曼物理学讲义: 新千年版. 第 2 卷
[M]. 李洪芳, 王子辅, 钟万衡, 译. 第 1 版版. 上海: 上海科学技术出版社, 2020.